

1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF01	Registrar usuarios voluntarios con sus datos demográficos básicos (edad, género, experiencia previa) y su consentimiento informado.
RF02	Registrar jugadores o alias asociados a un usuario, permitiendo que un mismo usuario tenga varios alias dentro del juego.
RF03	Registrar partidas con fecha de inicio, fecha de fin, episodio, mapa y configuración general de la sesión.
RF04	Registrar eventos de telemetría asociados a un jugador, una partida y un <i>tic</i> específico.
RF05	Almacenar la posición del jugador en los ejes X , Y y Z por cada evento de telemetría.
RF06	Almacenar el ángulo de orientación, el <i>momentum</i> , el campo de visión, la salud, la armadura y la munición del jugador en cada evento.
RF07	Registrar la estructura de mapas y sectores del juego, con cada sector perteneciendo a un único mapa.
RF08	Registrar los instrumentos UX disponibles (PENS, GUESS o BANGS) junto con sus preguntas asociadas.
RF09	Registrar las respuestas de los voluntarios a los instrumentos UX, tanto a nivel del instrumento completo como por pregunta individual.
RF10	Permitir consultas analíticas sobre trayectorias, proximidad entre jugadores y patrones de cooperación o sabotaje.
RF11	Validar la integridad de los registros durante la carga: rechazar líneas malformadas o incompletas y dejar trazabilidad de los errores en una tabla de log.
RF12	Soportar consultas geométricas básicas sobre las posiciones (x, y, z) , en particular cálculo de distancia euclidiana entre pares de jugadores en un mismo <i>tic</i> .
RF13	Permitir que una respuesta UX se asocie al usuario que la contesta y, opcionalmente, a una partida específica, sin requerir cambios estructurales en el modelo.

2. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF01	La base de datos debe estar normalizada hasta al menos la Tercera Forma Normal (3FN), con justificación explícita de cualquier desnormalización por desempeño.
RNF02	Debe garantizar integridad referencial entre todas las tablas mediante claves primarias y foráneas con restricciones <code>NOT NULL</code> donde aplique.
RNF03	Debe soportar el alto volumen de datos esperado: del orden de decenas de miles de eventos de telemetría por sesión y cientos de miles de eventos al cruzar varias partidas.
RNF04	Debe permitir la creación de índices sobre los campos más consultados (<i>tic</i> , jugador, partida, sector) para soportar el desempeño de las consultas analíticas de la Parte C.
RNF05	Debe separar los datos sensibles del voluntario (demografía) de los datos de juego, de modo que las consultas analíticas sobre comportamiento no requieran acceso a los datos personales.
RNF06	Debe permitir la trazabilidad de los errores durante la carga de datos, registrando los registros rechazados y la causa del rechazo.
RNF07	Debe ser reproducible mediante scripts SQL versionables, sin depender de pasos manuales para recrear el esquema o cargar los datos de muestra.
RNF08	Las consultas analíticas frecuentes (proximidad, hotspots, trayectorias por jugador) deben responder en tiempos razonables sobre los datasets de prueba —del orden de pocos segundos para volúmenes esperados en la Parte C.
RNF09	La anonimización debe ser efectiva: el esquema debe permitir analizar el comportamiento de jugadores sin exponer la identidad real del voluntario, usando un código anónimo como identificador de cara a los análisis.
RNF10	El diseño debe ser compatible con extensiones espaciales de PostgreSQL (por ejemplo, <code>postgis</code>) para soportar consultas geométricas más sofisticadas si el equipo decide habilitarlas como bonus.